

Evaluación Diagnóstica de Competencias Previas

Semestre II/2026 – Evaluación Formativa (0 % Ponderación Sumativa)

Nombre y Apellido: _____

Fecha: 03/08/2026

Programa Académico: ☐ Ing. Mecatrónica ☐ Ing. Biomédica

Firma: _____

Directriz Académica: El propósito de este instrumento es auditar el dominio de las competencias previas (MAT-123 Álgebra Lineal). Desarrolle las soluciones de manera analítica; el uso de calculadoras con resolución matricial integrada está estrictamente restringido.

Sección I: Álgebra Lineal Aplicada

Problema 1. El siguiente sistema de ecuaciones lineales describe la distribución de corrientes (I_1, I_2, I_3) en los lazos de una red eléctrica resistiva estacionaria. Expresé dicho sistema en su formulación matricial canónica $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$.

$$\begin{aligned}12I_1 - 4I_2 - 8I_3 &= 10 \\ -4I_1 + 10I_2 - 2I_3 &= 0 \\ -8I_1 - 2I_2 + 15I_3 &= -5\end{aligned}$$

Problema 2. Refiriéndose a la matriz de coeficientes $\mathbf{A}$ obtenida en el inciso anterior:

1. Defina la condición matemática fundamental para que el sistema admita una solución única.
2. Analice la implicación matemática sobre el sistema si el determinante de $\mathbf{A}$ resultara ser estrictamente igual a cero ($\det(\mathbf{A}) = 0$).

Sección II: Fenomenología Eléctrica Básica

Problema 3. Establezca la distinción física formal entre la magnitud de *corriente eléctrica* y la magnitud de *diferencia de potencial* (voltaje).

Problema 4. Considere el siguiente escenario de instrumentación: Un operario configura un multímetro digital en función amperimétrica para medir corriente. Acto seguido, conecta las sondas de prueba **en paralelo** directamente a los terminales de una fuente de tensión ideal de 12 V. Describa el fenómeno físico resultante en el instrumento, fundamentando su respuesta matemáticamente a través de la Ley de Ohm.